

Análisis Matemático no Lineal Relacionado a un Modelo de

Insulina-Células Pancreáticas
en Presencia de Epinefrina

Sibyla Vera - Vanessa Bernal - Regina Pérez - Paulina Díaz - Emilio Guillén

FASE 0

Contexto Biológico

Contexto para entender el modelo: cómo la glucosa, la insulina y las células beta se relacionan, y por qué su equilibrio es clave para la regulación del cuerpo.



Contexto Biológico

- **Diabetes mellitus:** incapacidad de regular la glucosa en sangre
- **Células β** pancreáticas producen insulina para reducir la glucemia
- **Diabetes tipo 1:** ataque autoinmune destruye las células β
- **Epinefrina (hormona del estrés):** aumenta producción de glucosa, suprime insulina y eleva la resistencia a ella

VARIABLES DEL SISTEMA

- $G(t)$: concentración de glucosa en sangre
- $I(t)$: concentración de insulina
- $\beta(t)$: masa de células beta pancreáticas

HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS

- Sistemas dinámicos no lineales
- Puntos de equilibrio y valores propios del Jacobiano
- Método LCCL para regiones acotadas
- Bifurcaciones y positividad del sistema

RELEVANCIA BIOMEDICA

El modelo permite entender cómo factores como el estrés (epinefrina) afectan el control glucémico.

- Puede explicar episodios de hiperglucemia inducida por estrés.
- Permite analizar el empeoramiento de la hiperglucemia.
- Sirve como base para el diseño de estrategias de control (como páncreas artificial).
- Además, contribuye a la comprensión del comportamiento dinámico de la diabetes tipo 1 y al desarrollo de herramientas predictivas y terapéuticas.

Esta fase traduce el problema biológico a un modelo que después podemos analizar matemáticamente

FASE 1

Análisis de valores críticos

Identificación de equilibrios, análisis de fronteras invariantes y comportamiento asintótico hacia el estado degenerado patológico.

SISTEMA CORREGIDO DE ECUACIONES

El modelo describe la dinámica acoplada de glucosa G , insulina I y masa funcional de células beta

$$\begin{cases} \frac{dG}{dt} = R_0 + G_e - (E_{G0} + (1 - \rho_{res})S_I I)G \\ \frac{dI}{dt} = (1 - \rho_{sec}) \frac{\beta \sigma G^2}{\alpha + G^2} - kI \\ \frac{d\beta}{dt} = (-d_0 + r_1 G - r_2 G^2)\beta \end{cases}$$

El objetivo es estudiar el comportamiento del sistema en las fronteras críticas:

- $G=0$
- $I=0$

para verificar si corresponden o no a equilibrios fisiológicos.



CASOS CRÍTICOS

1 $G=0$

Al sustituir $G=0$ en la ecuación de glucosa con los valores correspondientes, obtenemos:

$$\left. \frac{dG}{dt} \right|_{G=0} = R_0 + G_e = 864 + 140 = 1004 > 0$$

Por lo tanto, $G=0$ no corresponde a un equilibrio, ya que la glucosa aumenta inmediatamente.

2 $I=0$

Al sustituir $I=0$ en la ecuación de glucosa con los valores correspondientes, obtenemos:

$$\left. \frac{dI}{dt} \right|_{I=0} = (1 - \rho_{sec}) \frac{\beta \sigma G^2}{\alpha + G^2}$$

Como $1 - \rho_{sec} = 0.07 > 0$ si $G > 0$ y $\beta > 0$, entonces $dI/dt > 0$.

Por ello, $I=0$ no es un equilibrio fisiológico mientras exista masa funcional de células beta.



Equilibrio degenerado e interpretación

Si $I = 0$ y $\beta = 0$, la ecuación de glucosa se reduce a un balance lineal:

$$\frac{dG}{dt} = R_0 + G_e - E_{G0} G = 0 \implies G^* = \frac{R_0 + G_e}{E_{G0}} = \frac{864 + 140}{1.44} \approx 697.22$$

$$E_1 = (697.22, 0, 0)$$

Glucosa elevada

Glucosa elevada
 $G^* = 697.22$ mg/dL
hiperglucemia severa sin
regulación insulínica

Insulina nula

$I^* = 0$ — ausencia total
de secreción activa

*Células Beta
agotadas*

$\beta^* = 0$ — desaparición
completa de la masa
funcional

FASE 2

Análisis Cualitativo

Calcular y clasificar los puntos de equilibrio del sistema corregido.

EQUILIBRIOS DEL SISTEMA CORREGIDO

A partir de

$$(-d_0 + r_1 G - r_2 G^2)\beta = 0$$

se obtienen dos posibilidades:

$$\beta = 0 \quad \text{o} \quad -d_0 + r_1 G - r_2 G^2 = 0$$

Al sustituir los valores del reto y resolver para G se obtiene: $G = 100$, $G = 250$

$$E_0 = (697.22, 0, 0)$$

Por lo tanto los equilibrios principales son: $E_1 = (100, 20.24, 8676.35)$

$$E_2 = (250, 6.06, 1143.50)$$

CLASIFICACIÓN LOCAL DE LOS EQUILIBRIOS

Para clasificar cada equilibrio se evaluó el Jacobiano del sistema en cada punto crítico.

$$J(G, I, \beta) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial G} & \frac{\partial f_1}{\partial I} & \frac{\partial f_1}{\partial \beta} \\ \frac{\partial f_2}{\partial G} & \frac{\partial f_2}{\partial I} & \frac{\partial f_2}{\partial \beta} \\ \frac{\partial f_3}{\partial G} & \frac{\partial f_3}{\partial I} & \frac{\partial f_3}{\partial \beta} \end{pmatrix}$$

Los eigenvalores obtenidos permiten clasificar la estabilidad:

Equilibrio	Eigenvalores aproximados	Clasificación
$E_0 = (697,22, 0, 0)$	$-1,44, -432, -0,64$	Estable
$E_1 = (100, 20,24, 8676,35)$	$-419,92, -22,11, -0,014$	Estable
$E_2 = (250, 6,06, 1143,50)$	$-430,74, -5,32, 0,044$	Inestable tipo silla

INTERPRETACIÓN BIOLÓGICA

Los resultados muestran tres escenarios importantes del sistema pancreático:

- $E_0 = (697.22, 0, 0)$

Representa un estado patológico: glucosa muy elevada, sin insulina y sin masa funcional de células beta.

- $E_1 = (100, 20.24, 8676.35)$

Es un equilibrio estable donde la glucosa se mantiene en un nivel bajo y controlado gracias a una alta masa de células beta e insulina suficiente.

- $E_2 = (250, 6.06, 1143.50)$

Es un equilibrio inestable. Aunque existe insulina y células beta, pequeñas perturbaciones pueden alejar al sistema de este estado.

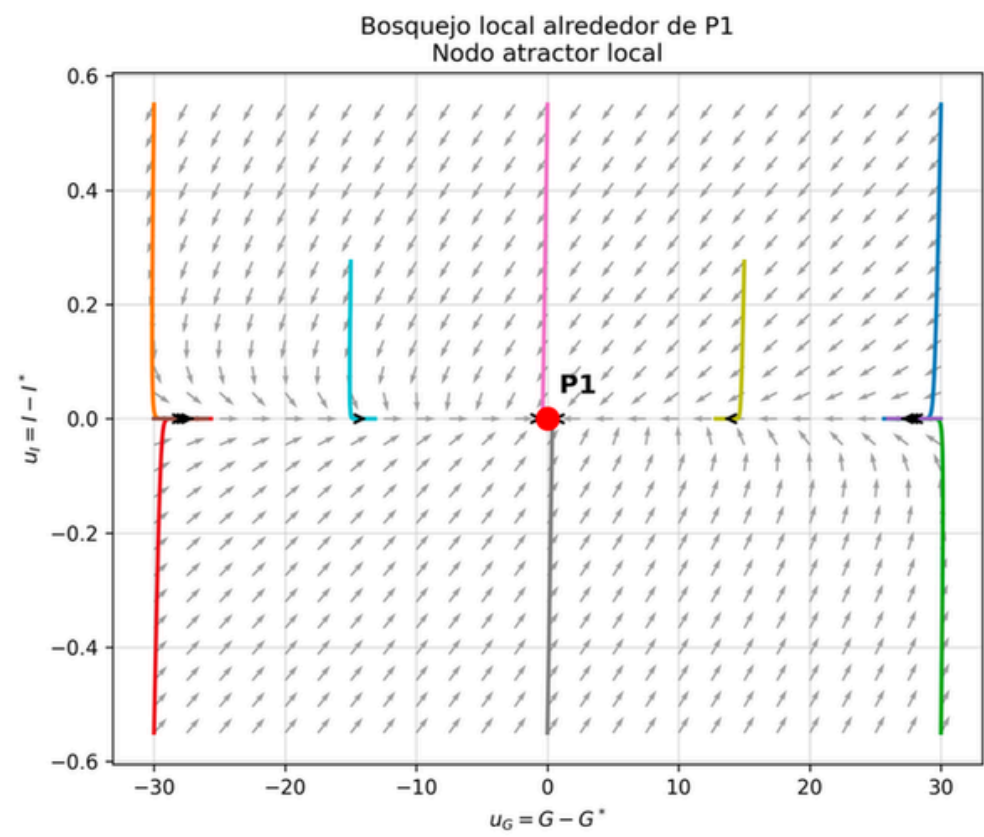
La epinefrina modifica la regulación normal del sistema: reduce la respuesta insulínica y puede favorecer escenarios donde la glucosa permanece elevada.

FASE 3

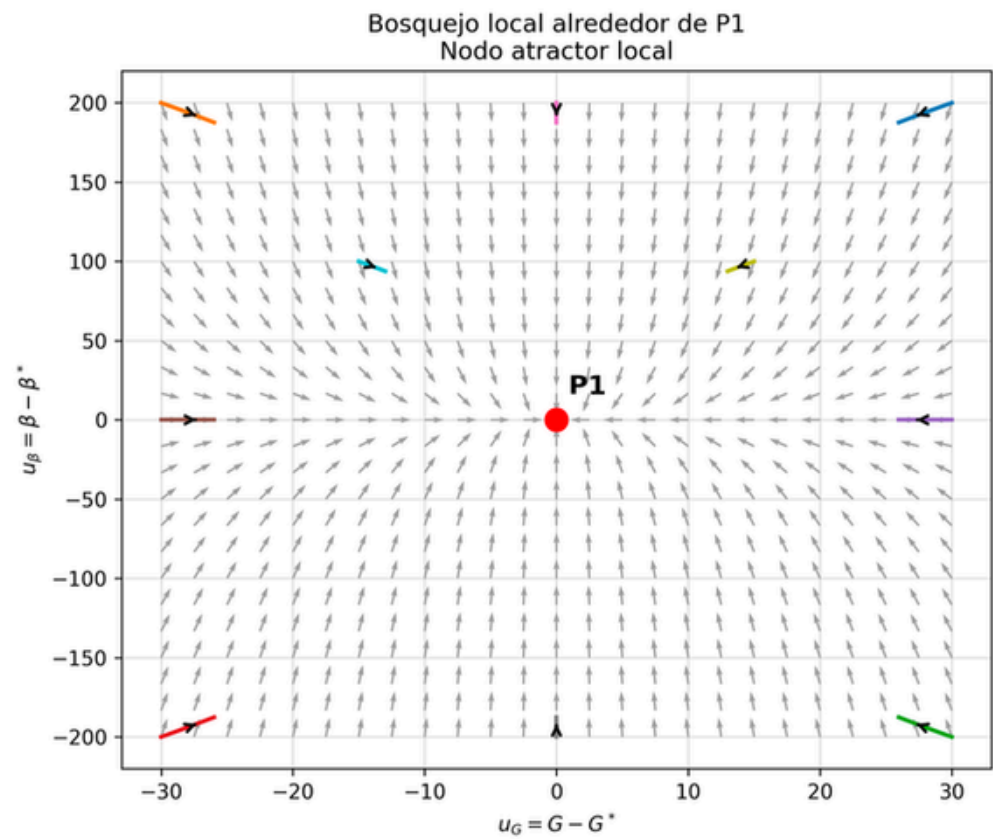
Análisis en el Espacio Fase

Identificación de equilibrios, análisis de fronteras invariantes y comportamiento asintótico hacia el estado degenerado patológico.

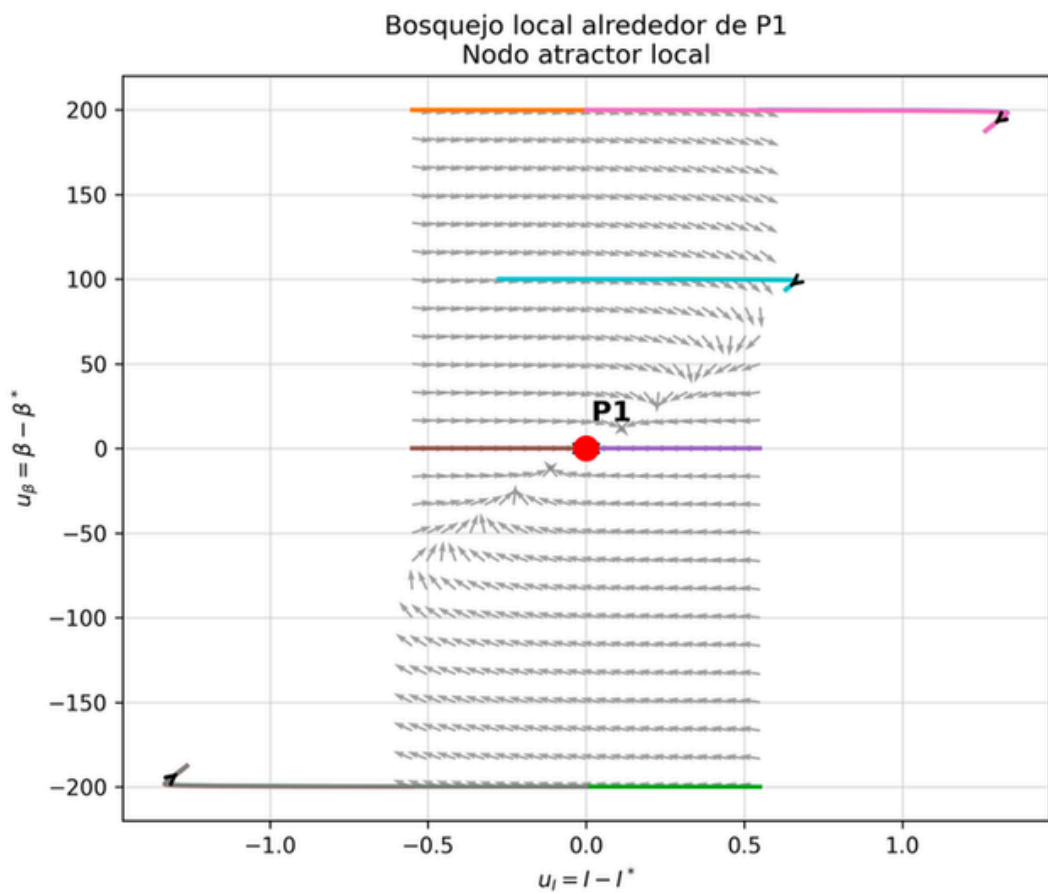
Bosquejos locales alrededor de P1



(a) Plano $G - I$.

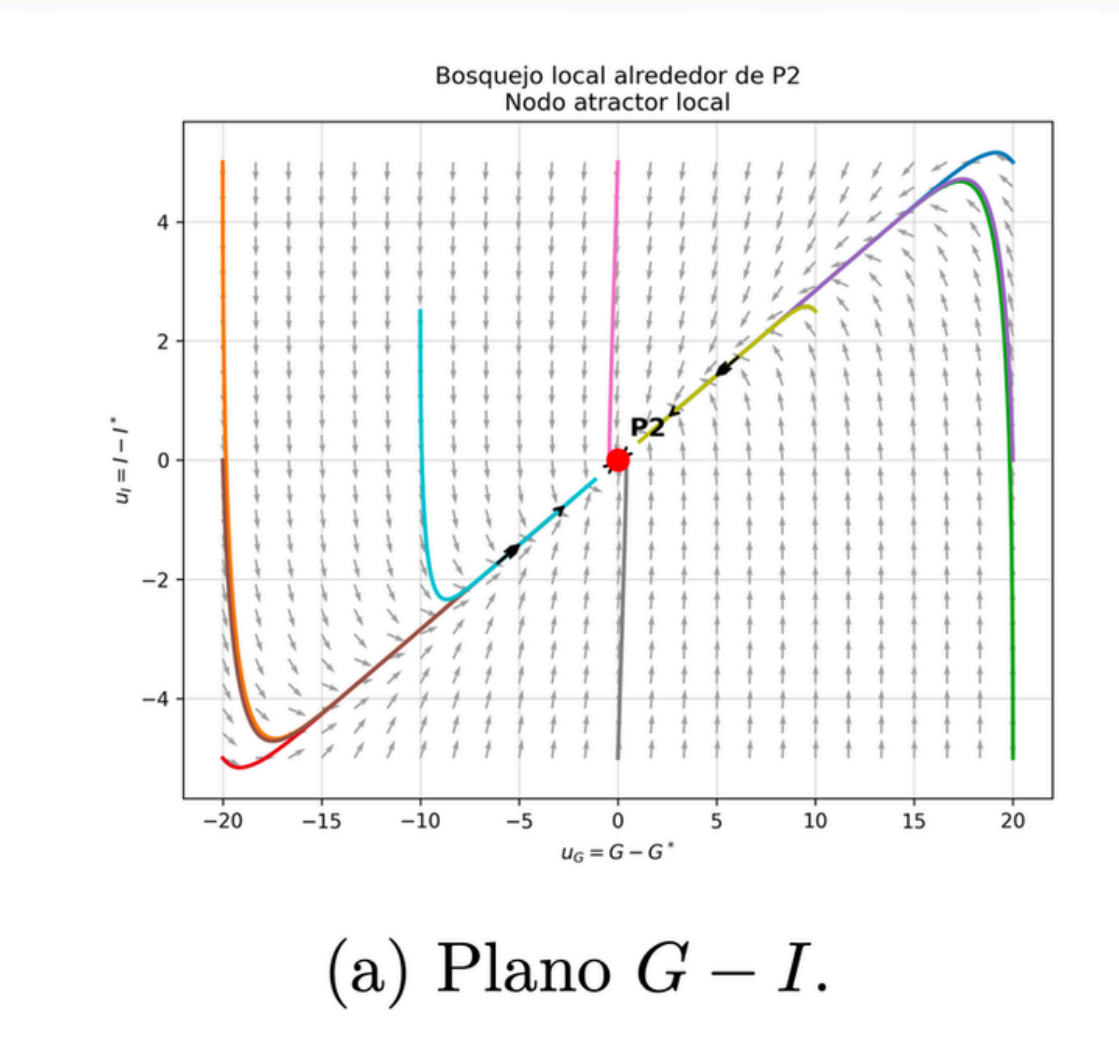


(b) Plano $G - \beta$.



(c) Plano $I - \beta$.

Bosquejos locales alrededor de P2





Our Vision

Vision 01

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor

Vision 02

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor

Vision 03

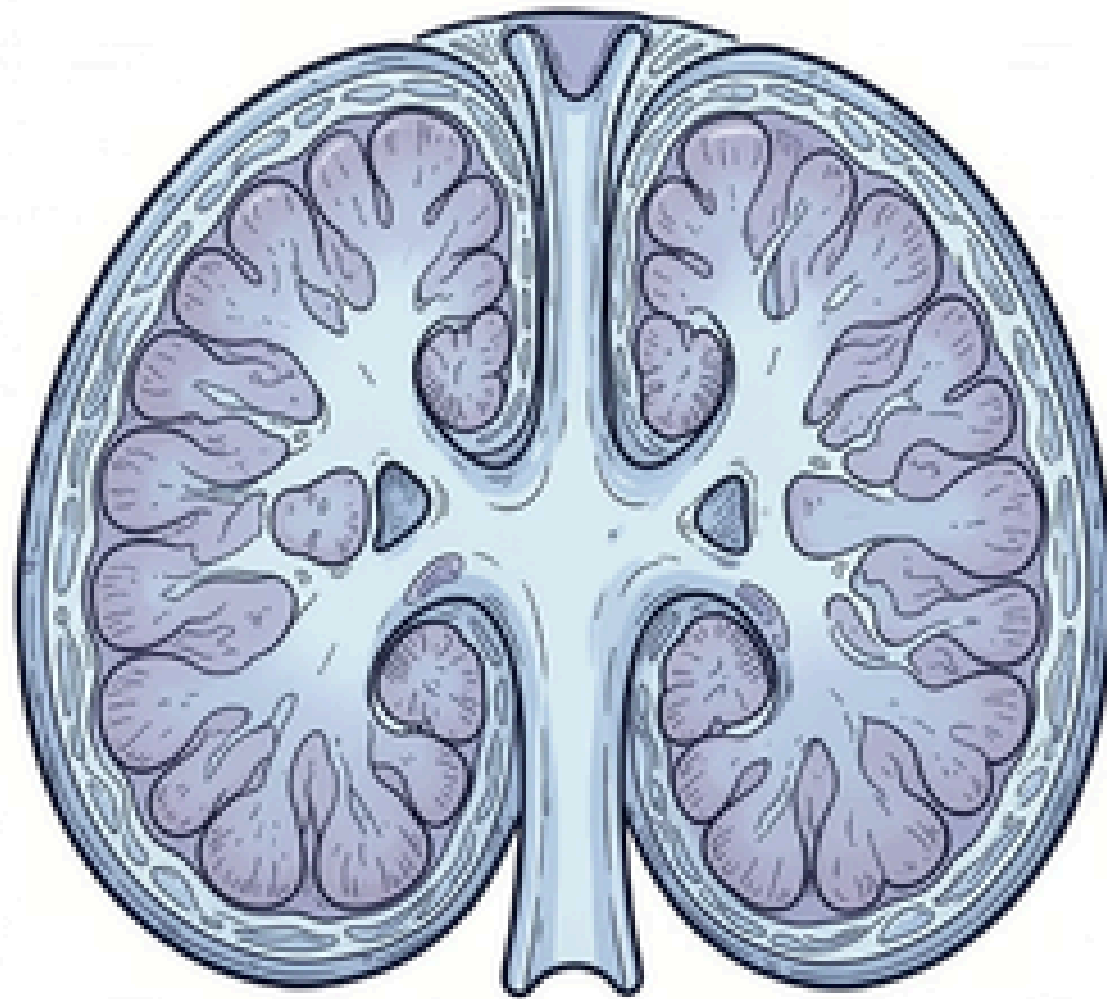
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor

FASE 4

Análisis Paramétrico

Se analiza cómo varían los equilibrios del sistema al modificar parámetros clave: G_c y ρ_{acc} (epinefrina) y r_1 y r_2 (dinámica de células β). El objetivo es determinar si el sistema mantiene equilibrios funcionales o transita hacia estados patológicos.

Parámetros asociados a epinefrina



G_e – Producción extra de glucosa

Al aumentar G_e , la glucosa en el equilibrio patológico crece proporcionalmente.

ρ_{sec} – Supresión de insulina

Si $\rho_{sec} \rightarrow 1$, la secreción desaparece.
Condición biológica: $0 \leq \rho_{sec} < 1$.

Equilibrio patológico:

$$P_1(G_e) = \left(\frac{864 + G_e}{1.44}, 0, 0 \right)$$

Equilibrios funcionales y masa β requerida

En P_2 y P_3 , la glucosa queda fija en 100 y 250 mg/dL. Si aumenta G_e , el sistema requiere más insulina y mayor masa β para compensar.

$$G_e \uparrow$$

$$I^*, \beta^* \uparrow$$

$$\rho_{sec} \uparrow$$

$$\beta^* \uparrow \text{ (crece por el denominador } 1 - \rho_{sec} \text{)}$$

$$\textcircled{i} \quad P_2 = \left(100, \frac{720 + G_e}{42.48}, \frac{30(720 + G_e)}{42.48(1 - \rho_{sec})} \right)$$

$$\textcircled{i} \quad P_3 = \left(250, \frac{504 + G_e}{106.2}, \frac{13.2(504 + G_e)}{106.2(1 - \rho_{sec})} \right)$$

Existencia de equilibrios con células β

Ahora se dejan libres: $r_1, r_2 > 0$. Estos aparecen en: $\frac{d\beta}{dt} = (-d_0 + r_1 G - r_2 G^2)\beta$. Si $\beta = 0$ entonces: $-d_0 + r_1 G - r_2 G^2 = 0$. Reordenando: $r_2 G^2 - r_1 G + d_0 = 0$. Es una cuadrática en G . Por eso se usa: $\Delta = r_1^2 - 4r_2 d_0$

El discriminante $\Delta = r_1^2 - 4r_2 d_0$ determina cuántos equilibrios positivos pueden existir.

$$\Delta < 0$$

No hay raíces reales. No existen equilibrios positivos con $\beta > 0$.

$$\Delta = 0$$

Hay una raíz doble. Es un equilibrio crítico único o frontera.

$$\Delta > 0$$

Hay dos raíces reales. Pueden existir dos equilibrios positivos si $I^* > 0$ y $\beta^* > 0$.

☐ r_1 y r_2 determinan si existen equilibrios funcionales; G_e y ρ_{sec} aumentan la exigencia metabólica sobre el páncreas.

FASE 5

Conclusiones

20

Corrección del Modelo

Separar p_{res} (resistencia periférica) y p_{sec} (supresión pancreática) elimina la inconsistencia dimensional y otorga interpretación fisiológica precisa a cada parámetro.

Dinámica Bistable

El sistema presenta dos atractores estables: P_1 (falla pancreática total) y P_2 (regulación compensada). P_3 es el umbral silla que separa ambas cuencas de atracción.

Efecto de la Epinefrina

Aumentar G_e eleva la carga glucémica. Aumentar $p_{sec} \rightarrow 1$ exige masa β cada vez mayor, hasta colapsar el equilibrio funcional. La epinefrina agrava el estrés metabólico.

Parámetros de Tolerancia Celular

El discriminante $\Delta = r_1^2 - 4r_2d_0$ determina si existen estados pancreáticos viables. $\Delta < 0$ implica falla inevitable; $\Delta > 0$ permite dos equilibrios positivos.

La epinefrina puede desplazar al sistema hacia un estado patológico estable mediante tres mecanismos:

- $\uparrow$ Producción de glucosa (G_e)
- $\downarrow$ Sensibilidad periférica a insulina (p_{res})
- $\downarrow$ Secreción pancreática de insulina (p_{sec})



Thank You